



Guía de Estudio 4

Funciones Racionales, Composición e Inversas

Asíntotas, Discontinuidades, Álgebra de Funciones, Composición, Inyectividad e Inversas

Presentación: Esta guía profundiza en las funciones racionales —asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, discontinuidades evitables— y en el álgebra de funciones: suma, producto, cociente, composición y función inversa, con el criterio de inyectividad y la prueba de la recta horizontal. La teoría, los ejemplos resueltos y los ejercicios propuestos con clave te preparan para los límites y la derivación.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Funciones Racionales y Asíntotas

1.1. Conceptos y técnicas

Función racional: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, donde P y Q son polinomios y $Q(x) \neq 0$.

Dominio: Todos los x tales que $Q(x) \neq 0$.

Asíntotas verticales: En $x = a$ si $Q(a) = 0$ y $P(a) \neq 0$. Si ambos se anulan, hay un hueco (discontinuidad evitable) en $x = a$.

Asíntotas horizontales:

- Si $\text{grado}(P) < \text{grado}(Q)$: $y = 0$.
- Si $\text{grado}(P) = \text{grado}(Q)$: $y = \frac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$.
- Si $\text{grado}(P) > \text{grado}(Q)$: no hay asíntota horizontal (puede haber oblicua si la diferencia es 1).

Asíntota oblicua: Si $\text{grado}(P) = \text{grado}(Q) + 1$, se obtiene al dividir P entre Q ; el cociente es la asíntota.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Encuentra dominio, asíntotas y huecos de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$.

Solución:

1. Factorizamos: $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x+1}{x-2}$ (para $x \neq 1$).
2. **Dominio:** $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$.
3. **Hueco:** En $x = 1$, porque el factor $(x-1)$ se cancela. El valor de y en el hueco: $f(1) = \frac{2}{-1} = -2$. Hueco en $(1, -2)$.
4. **Asíntota vertical:** En $x = 2$ (no se cancela con el numerador).
5. **Asíntota horizontal:** Ambos grados son 2. Cociente de coeficientes principales: $y = \frac{1}{1} = 1$.

Ejemplo R2. Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 2}$.

Solución: Grado del numerador (2) es uno más que el del denominador (1), entonces hay asíntota oblicua. Dividimos:

$$\frac{2x^2 + 3x - 1}{x - 2} = 2x + 7 + \frac{13}{x - 2}.$$

Asíntota oblicua: $y = 2x + 7$. Asíntota vertical: $x = 2$. No hay horizontal.

Ejemplo R3. Encuentra dominio y asíntotas de $f(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$.

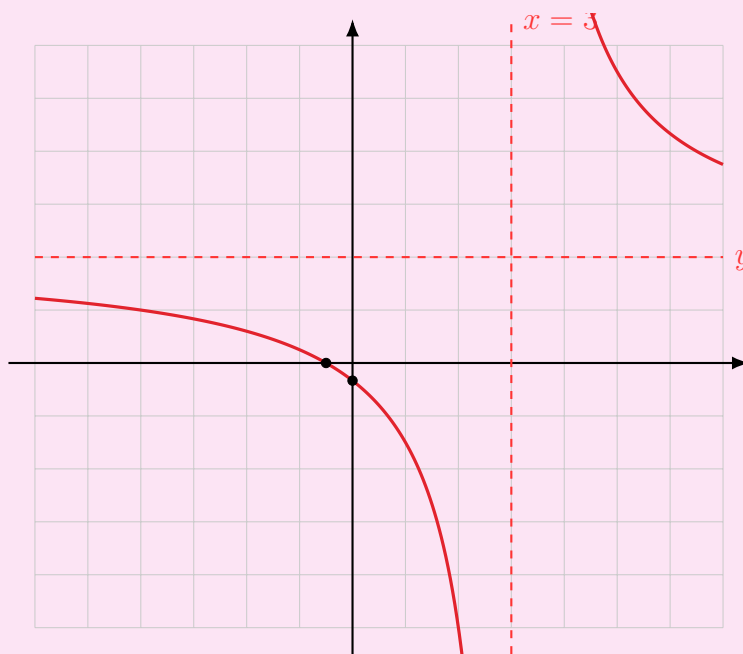
Solución: $x^2 + 1$ nunca es cero, así que el dominio es $\mathbb{R}$. No hay asíntotas verticales. Grado numerador (0) < grado denominador (2), así que $y = 0$ es asíntota horizontal.



Ejemplo R4. Grafica $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ indicando asíntotas e interceptos.

Solución:

- Asíntota vertical: $x = 3$.
- Asíntota horizontal: ambos grados 1, coeficientes $2/1$: $y = 2$.
- Intercepto y : $f(0) = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$; punto $(0, -\frac{1}{3})$.
- Intercepto x : $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$; punto $(-\frac{1}{2}, 0)$.



1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Encuentra el dominio de $f(x) = \frac{x+2}{x-5}$.
2. ★ Encuentra el dominio de $f(x) = \frac{x^2}{x^2-9}$.
3. ★ Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{1}{x-2}$.
4. ★ Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{5x+1}{x}$.
5. ★★ Encuentra dominio, huecos, asíntotas e interceptos de $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-2x-3}$.
6. ★★ Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{2x^2+5x+3}{x-1}$.
7. ★★ Encuentra las asíntotas de $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$.

8. ★★ Determina si $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$ tiene hueco o asíntota en $x = 2$ y simplifica la función.
9. ★★★ Encuentra la asíntota oblicua de $f(x) = \frac{3x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$.
10. ★★★ Determina los valores de k para que $f(x) = \frac{kx + 1}{x - 2}$ tenga asíntota horizontal en $y = 4$.
11. ★★★ Una función racional tiene asíntota vertical en $x = -2$, asíntota horizontal en $y = 3$ e intercepto y en $(0, \frac{3}{2})$. Encuentra una posible fórmula para $f(x)$.
12. ★★★ Grafica $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x - 2)^2}$ indicando todas sus asíntotas, huecos e interceptos.

2. Composición de Funciones y Función Inversa

2.1. Operaciones y composición

Dadas f y g :

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\(f - g)(x) &= f(x) - g(x) \\(fg)(x) &= f(x) \cdot g(x) \\ \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0\end{aligned}$$

Composición de funciones:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Es decir, evaluamos primero g en x y luego evaluamos f en el resultado. **El orden importa:** en general, $f \circ g \neq g \circ f$.

El dominio de $f \circ g$ es el conjunto de x en el dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f .

2.2. Función inversa

Definición: Una función f con dominio A y rango B tiene inversa f^{-1} si se cumple:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{para todo } x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{para todo } y \in B.$$

Existencia: f tiene inversa si y solo si f es **inyectiva** (uno a uno), es decir, si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Gráficamente: la **prueba de la recta horizontal** debe pasar.

Método para hallar la inversa:

1. Escribe $y = f(x)$.
2. Intercambia x y y .
3. Despeja y : el resultado es $y = f^{-1}(x)$.

Propiedad gráfica: Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a la recta $y = x$.

Restricción del dominio: Si una función no es inyectiva en todo su dominio, se puede **restringir** el dominio para que lo sea. Por ejemplo, $f(x) = x^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$, pero sí lo es en $[0, \infty)$ (en ese caso su inversa es $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$).

2.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Dadas $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x^2$:

- a) $(f \circ g)(x)$
- b) $(g \circ f)(x)$
- c) $(f \circ g)(-2)$

Solución:

- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2x^2 + 3.$
- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = (2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9.$
- $(f \circ g)(-2) = 2(-2)^2 + 3 = 2(4) + 3 = 11.$

Observa que $f \circ g \neq g \circ f$.

Ejemplo R2. Dadas $f(x) = \frac{1}{x-3}$ y $g(x) = \sqrt{x}$, calcula $(f \circ g)(x)$ y determina su dominio.

Solución:

1. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = \frac{1}{\sqrt{x}-3}$.
2. Para el dominio necesitamos que x esté en el dominio de g y que $g(x)$ esté en el dominio de f :
 - Dominio de g : $x \geq 0$ (raíz cuadrada).
 - $g(x)$ en el dominio de f : $\sqrt{x} \neq 3$, es decir, $x \neq 9$.
3. Dominio de $f \circ g$: $[0, 9) \cup (9, \infty)$.

Ejemplo R3. Halla $f^{-1}(x)$ para $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$.

Solución:

1. $y = \frac{2x-1}{x+3}$.
2. Intercambiamos: $x = \frac{2y-1}{y+3}$.
3. Despejamos y : $x(y+3) = 2y-1 \Rightarrow xy+3x = 2y-1 \Rightarrow xy-2y = -3x-1 \Rightarrow y(x-2) = -3x-1 \Rightarrow y = \frac{-3x-1}{x-2} = \frac{3x+1}{2-x}$.

Por tanto: $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}$, con dominio $x \neq 2$.

Ejemplo R4. Determina si $f(x) = x^3 + 1$ es inyectiva y halla su inversa.

Solución: f es inyectiva porque es estrictamente creciente (o porque $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1^3 = x_2^3$, luego $x_1 = x_2$). Para hallar la inversa:

1. $y = x^3 + 1$.
 2. Intercambiamos: $x = y^3 + 1 \Rightarrow y^3 = x - 1$.
 3. $y = \sqrt[3]{x-1}$.
- $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$.



Ejemplo R5. Para $f(x) = x^2 + 4x$ con dominio restringido a $[-2, \infty)$, encuentra $f^{-1}(x)$.

Solución:

1. $y = x^2 + 4x$.
2. Intercambiamos: $x = y^2 + 4y \Rightarrow y^2 + 4y - x = 0$.
3. Resolvemos la cuadrática en y : $y = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 4x}}{2} = -2 \pm \sqrt{x + 4}$.
4. Elegimos el signo $+$ porque el dominio restringido es $x \geq -2$, donde la rama creciente corresponde a $+$: $f^{-1}(x) = -2 + \sqrt{x + 4}$.

2.4. Ejercicios propuestos

13. ★ Dadas $f(x) = x + 2$ y $g(x) = 3x$, calcula:
 - a) $(f + g)(x)$
 - b) $(f - g)(x)$
 - c) $(fg)(x)$
 - d) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$
14. ★ Dadas $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$, calcula $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.
15. ★ Halla la inversa de $f(x) = 3x - 7$.
16. ★ Halla la inversa de $f(x) = x^3 + 5$.
17. ★★ Dadas $f(x) = \sqrt{x + 1}$ y $g(x) = x^2$, calcula $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
18. ★★ Determina si $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ es inyectiva en todo $\mathbb{R}$. Si no lo es, indica una restricción del dominio adecuada para que sea inyectiva.
19. ★★ Halla la inversa de $f(x) = \frac{x}{x - 2}$.
20. ★★ Verifica que f y g son inversas entre sí calculando $f(g(x))$ y $g(f(x))$:

$$f(x) = \frac{3x - 1}{2}, \quad g(x) = \frac{2x + 1}{3}.$$
21. ★★★ Sea $f(x) = x^2 - 4x + 3$ con dominio restringido a $[2, \infty)$. Encuentra $f^{-1}(x)$.
22. ★★★ Dadas $f(x) = \frac{1}{x - 1}$ y $g(x) = x^2$, encuentra el dominio de $(f \circ g)(x)$ y de $(g \circ f)(x)$.
23. ★★★ Si $f(g(x)) = 2x - 1$ donde $g(x) = x + 3$, encuentra $f(x)$.
24. ★★★ Un impuesto de 20 % se aplica al precio de un artículo, y luego se aplica un descuento de \$10. Si el precio final es $P(x) = 0,8x - 10$ (donde x es el precio original), encuentra $P^{-1}(x)$ e interpreta su significado en el contexto.

2.5. Ejercicios propuestos: Asíntotas y Gráficas Racionales

25. ★Determina el dominio de $f(x) = \frac{x+2}{x^2-9}$.
26. ★Halla la asíntota vertical de $f(x) = \frac{2x+1}{x-4}$.
27. ★★Determina las asíntotas vertical y horizontal de $f(x) = \frac{3x+6}{x-1}$.
28. ★★Halla la asíntota horizontal de $f(x) = \frac{2x^2-1}{3x^2+5x}$.
29. ★★Clasifica la discontinuidad de $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ y escribe la función simplificada equivalente.
30. ★★★Determina las asíntotas vertical y oblicua de $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$.
31. ★★★Halla la asíntota oblicua de $f(x) = \frac{2x^2-3x+1}{x+2}$.
32. ★★★Describe el bosquejo de $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$: dominio, asíntotas e interceptos.
33. ★★★★★Determina el dominio, las asíntotas verticales y la asíntota oblicua de $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$.

2.6. Ejercicios propuestos: Composición e Inversas Avanzadas

34. ★Dadas $f(x) = 2x+1$ y $g(x) = x^2$, halla $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.
35. ★Halla la función inversa de $f(x) = 3x-6$.
36. ★★Halla la función inversa de $f(x) = \sqrt{x-2}$ e indica su dominio.
37. ★★Verifica que $f(x) = 2x+3$ y $g(x) = \frac{x-3}{2}$ son funciones inversas.
38. ★★Dadas $f(x) = \frac{1}{x+1}$ y $g(x) = \frac{x}{x-2}$, determina el dominio de $f \circ g$.
39. ★★Demuestra que $f(x) = x^2 - 4x$ (con dominio restringido $x \geq 2$) es inyectiva y halla su inversa.
40. ★★★Halla la función inversa de $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$.
41. ★★★Si $f(x) = x+1$ y $(f \circ g)(x) = x^2-3$, determina $g(x)$.
42. ★★★★★Halla la inversa de $f(x) = \frac{3x-2}{2x+1}$ y verifica que $(f \circ f^{-1})(x) = x$.



2.7. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Determina si $f(x) = x^3$ es inyectiva y justifica tu respuesta.
44. ★★ Dadas $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$, halla $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
45. ★★ Halla el rango de $f(x) = \frac{x+2}{x-3}$.
46. ★★ Dadas $f(x) = 2x$, $g(x) = x+1$ y $h(x) = x^2$, halla $(f \circ g \circ h)(x)$.
47. ★★★ Sea $f(x) = \frac{x}{x+1}$. Determina la expresión de $f(f(x))$.
48. ★★★ Determina el número de asíntotas (verticales, horizontales u oblicuas) de $f(x) = \frac{2x^2 + 3x}{x^2 - 1}$.
49. ★★★★★ Halla todas las asíntotas de $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{x^2 + 1}$.
50. ★★★★★ Determina a y b para que $f(x) = \frac{ax+b}{x-1}$ cumpla $f(2) = 5$ y $f^{-1}(3) = 0$.

3. Clave de Respuestas

Sección 1: Funciones Racionales (Ejercicios 1--12)

1. $(-\infty, 5) \cup (5, \infty)$.
2. $(-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, \infty)$.
3. A.V.: $x = 2$; A.H.: $y = 0$.
4. A.V.: $x = 0$; A.H.: $y = 5$.
5. $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-3)(x+1)}$ (sin cancelaciones). Dominio: $x \neq 3, x \neq -1$. A.V.: $x = 3$ y $x = -1$. A.H.: $y = 1$ (mismos grados). Intercepto y : $(0, \frac{4}{-3}) = (0, -\frac{4}{3})$. Interceptos x : $x = \pm 2$: $(2, 0)$ y $(-2, 0)$.
6. División: $2x^2 + 5x + 3$ entre $x - 1$ da $2x + 7 + \frac{10}{x-1}$. A.O.: $y = 2x + 7$; A.V.: $x = 1$.
7. No hay A.V. ($x^2 + 1 > 0$ siempre); A.H.: $y = 1$.
8. $f(x) = \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x-2} = x^2 + 2x + 4$ para $x \neq 2$. Tiene un hueco en $(2, 12)$, no asíntota.
9. Cociente: $3x + 2$ y residuo $-2x - 1$. Asíntota oblicua: $y = 3x + 2$.
10. Grado numerador = grado denominador = 1. Asíntota horizontal: $y = \frac{k}{1} = k = 4$. Entonces $k = 4$.
11. $f(x) = \frac{3(x+1)}{x+2}$ (verificar: A.V. en $x = -2$, A.H. en $y = 3$, intercepto y en $\frac{3}{2}$).
12. $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)^2}$. A.V.: $x = 2$ (doble); A.H.: $y = 1$; intercepto y : $(0, -\frac{1}{4})$; interceptos x : $(-1, 0)$ y $(1, 0)$. Sin huecos.

Sección 2: Composición e Inversas (Ejercicios 13--24)

13. a) $4x + 2$ b) $-2x + 2$ c) $3x^2 + 6x$ d) $\frac{x+2}{3x}$ (con $x \neq 0$).
14. $(f \circ g)(x) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$; $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$.
15. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{3}$.
16. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-5}$.
17. $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2+1}$. Dominio: $\mathbb{R}$ (pues $x^2+1 \geq 1 > 0$ para todo x).
18. No es inyectiva en $\mathbb{R}$ (parábola). Se puede restringir a $[2, \infty)$ o $(-\infty, 2]$ para que sea inyectiva.
19. $y = \frac{x}{x-2}$. Intercambiamos: $x = \frac{y}{y-2} \Rightarrow x(y-2) = y \Rightarrow xy - 2x = y \Rightarrow xy - y = 2x \Rightarrow y(x-1) = 2x \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{2x}{x-1}$ (con $x \neq 1$).
20. $f(g(x)) = \frac{3\left(\frac{2x+1}{3}\right)-1}{2} = \frac{2x+1-1}{2} = x$. $g(f(x)) = \frac{2\left(\frac{3x-1}{2}\right)+1}{3} = \frac{3x-1+1}{3} = x$. Sí son inversas.
21. Completamos el cuadrado: $y = (x-2)^2 - 1$. Intercambiamos: $x = (y-2)^2 - 1 \Rightarrow (y-2)^2 = x+1$. Con dominio $y \geq 2$: $y-2 \geq 0 \Rightarrow y = 2 + \sqrt{x+1}$. $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+1}$, dominio $x \geq -1$.
22. Para $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{x^2-1}$: dominio $x \neq \pm 1$. Para $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \left(\frac{1}{x-1}\right)^2$: dominio $x \neq 1$.
23. $f(g(x)) = f(x+3) = 2x-1$. Sea $u = x+3$, entonces $x = u-3$: $f(u) = 2(u-3)-1 = 2u-7$. Por tanto $f(x) = 2x-7$.
24. $y = 0,8x-10$. Intercambiamos: $x = 0,8y-10 \Rightarrow 0,8y = x+10 \Rightarrow y = \frac{x+10}{0,8} = 1,25x+12,5$. $P^{-1}(x) = 1,25x+12,5$ da el precio original antes de impuesto y descuento, dado el precio final.

Sección 3: Asíntotas y Gráficas Racionales (Ejercicios 25--33)

25. Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{\pm 3\}$
26. Asíntota vertical: $x = 4$
27. Asíntota vertical $x = 1$; asíntota horizontal $y = 3$
28. $y = \frac{2}{3}$
29. Discontinuidad evitable (agujero) en $x = 2$; simplificada: $f(x) = x+2$ (con $x \neq 2$).
30. Asíntota vertical $x = 1$; asíntota oblicua $y = x+1$
31. $y = 2x-7$

32. Dominio $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$; asíntotas verticales $x = \pm 2$; asíntota horizontal $y = 0$; intercepto en $(0, 0)$.

33. Dominio $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$; asíntotas verticales $x = \pm 1$; asíntota oblicua $y = x$.

Sección 4: Composición e Inversas Avanzadas (Ejercicios 34--42)

34. $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$; $(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$

35. $f^{-1}(x) = \frac{x + 6}{3}$

36. $f^{-1}(x) = x^2 + 2$, con dominio $x \geq 0$ (rango de f)

37. $(f \circ g)(x) = 2\left(\frac{x-3}{2}\right) + 3 = x$ y $(g \circ f)(x) = \frac{(2x+3)-3}{2} = x$. Son inversas.

38. $f(g(x)) = \frac{x-2}{2(x-1)}$; dominio: $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$

39. $y = x^2 - 4x \Rightarrow (x-2)^2 = y + 4$; con $x \geq 2$: $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+4}$, dominio $x \geq -4$.

40. $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}$, dominio $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

41. $g(x) = x^2 - 4$ (pues $f(g(x)) = g(x) + 1 = x^2 - 3$)

42. $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3-2x}$; se verifica $(f \circ f^{-1})(x) = x$ sustituyendo y simplificando.

Sección 5: Retos Integradores (Ejercicios 43--50)

43. Sí es inyectiva: es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$ (toda recta horizontal corta una sola vez).

44. $(f \circ g)(x) = x + 1$, con dominio $x \geq 0$

45. Rango: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (despejando $x = \frac{3y+2}{y-1}$)

46. $(f \circ g \circ h)(x) = 2(x^2 + 1) = 2x^2 + 2$

47. $f(f(x)) = \frac{x}{2x+1}$ (con $x \neq 0$ y $x \neq -1$)

48. Dos asíntotas verticales ($x = \pm 1$) y una asíntota horizontal ($y = 2$); no hay oblicua.

49. No hay asíntotas verticales ($x^2 + 1$ nunca se anula); asíntota oblicua $y = x$; no hay horizontal.

50. $f(2) = 5 \Rightarrow 2a + b = 5$; $f^{-1}(3) = 0 \Rightarrow f(0) = 3 \Rightarrow b = -3$; luego $a = 4$. $f(x) = \frac{4x-3}{x-1}$.